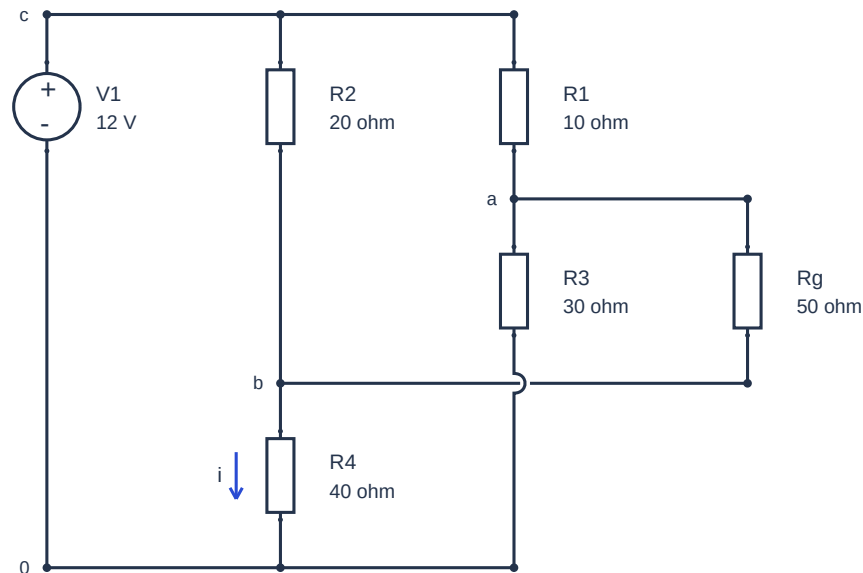


Il circuito, passo per passo.

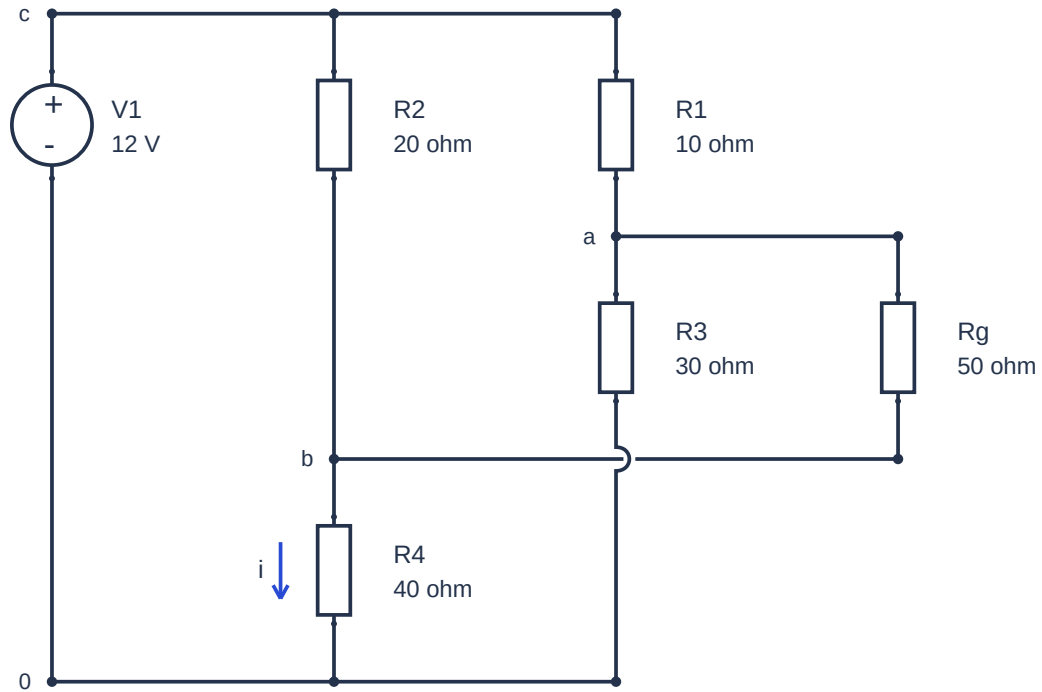
Corrente di R4 / riferimento b $\rightarrow$ 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

- 01 Leggiamo il circuito e la domanda
- 02 Trasformiamo la stella in un triangolo
- 03 Riconosciamo i paralleli comparsi
- 04 Partitore e ritorno al resistore originale
- 05 Torniamo al circuito originale

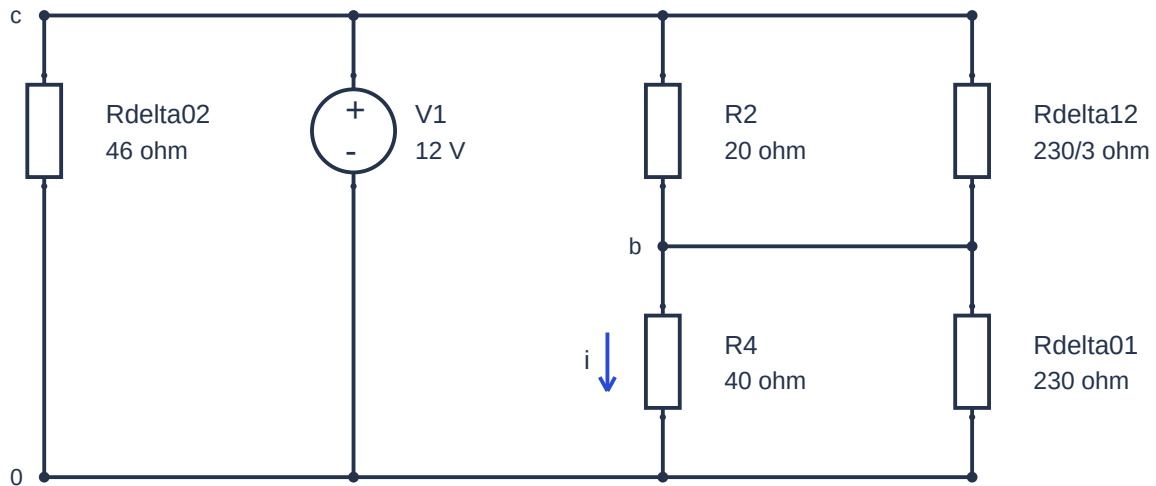
Leggiamo il circuito e la domanda



IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r_4 . Il riferimento è $b \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Trasformiamo la stella in un triangolo



IL RAGIONAMENTO

Nel nodo a si incontrano soltanto tre resistori: R1, R3, Rg. La domanda su R4 riguarda l'esterno di questa stella. Possiamo sostituirla con un triangolo che conserva il comportamento ai tre morsetti. Ogni lato del triangolo è la somma dei tre prodotti a coppie divisa per la resistenza della stella opposta a quel lato. Il nodo centrale scompare; gli altri morsetti restano gli stessi.

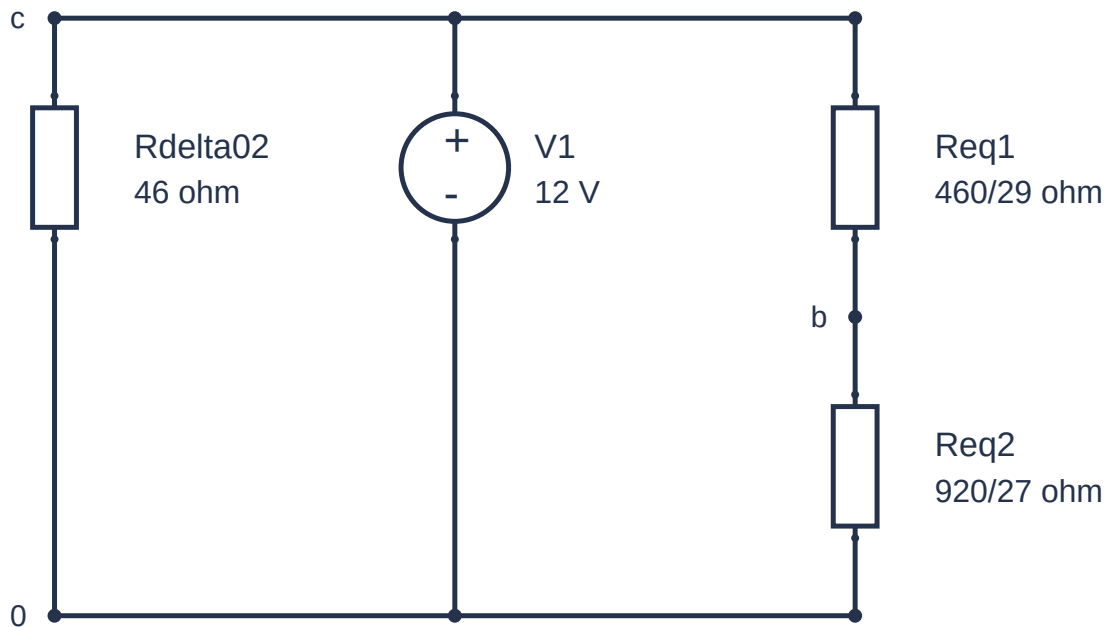
IL CALCOLO

$$R_{\text{delta01}} (0-b) = (R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a) / R_{\text{opposta}} = 230 \text{ ohm}$$

$$R_{\text{delta02}} (0-c) = (R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a) / R_{\text{opposta}} = 46 \text{ ohm}$$

$$R_{\text{delta12}} (b-c) = (R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a) / R_{\text{opposta}} = 230/3 \text{ ohm}$$

Riconosciamo i paralleli comparsi



IL RAGIONAMENTO

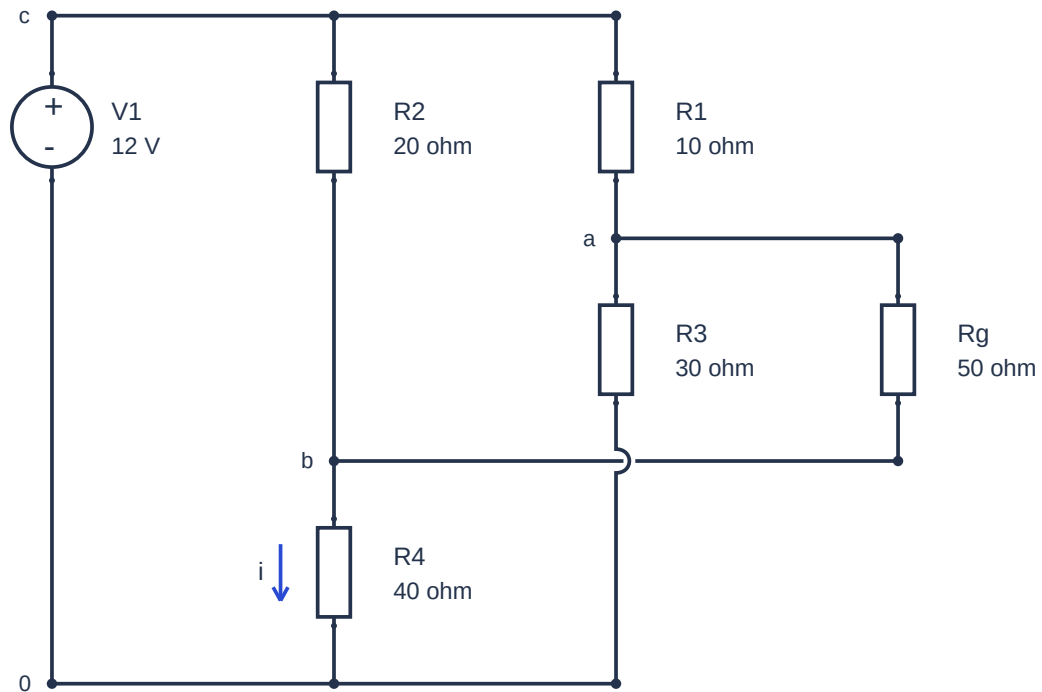
Ogni coppia evidenziata dalle formule collega gli stessi due nodi. Le tensioni sono uguali: sommiamo le conduttanze. Se $R4$ entra in un parallelo, la sua tensione è quella dell'equivalente; la sua corrente andrà recuperata con la resistenza originale.

IL CALCOLO

$$R_{eq1} = R2 \parallel R_{\Delta 12} = 460/29 \text{ ohm}$$

$$R_{eq2} = R4 \parallel R_{\Delta 01} = 920/27 \text{ ohm}$$

Partitore e ritorno al resistore originale



IL RAGIONAMENTO

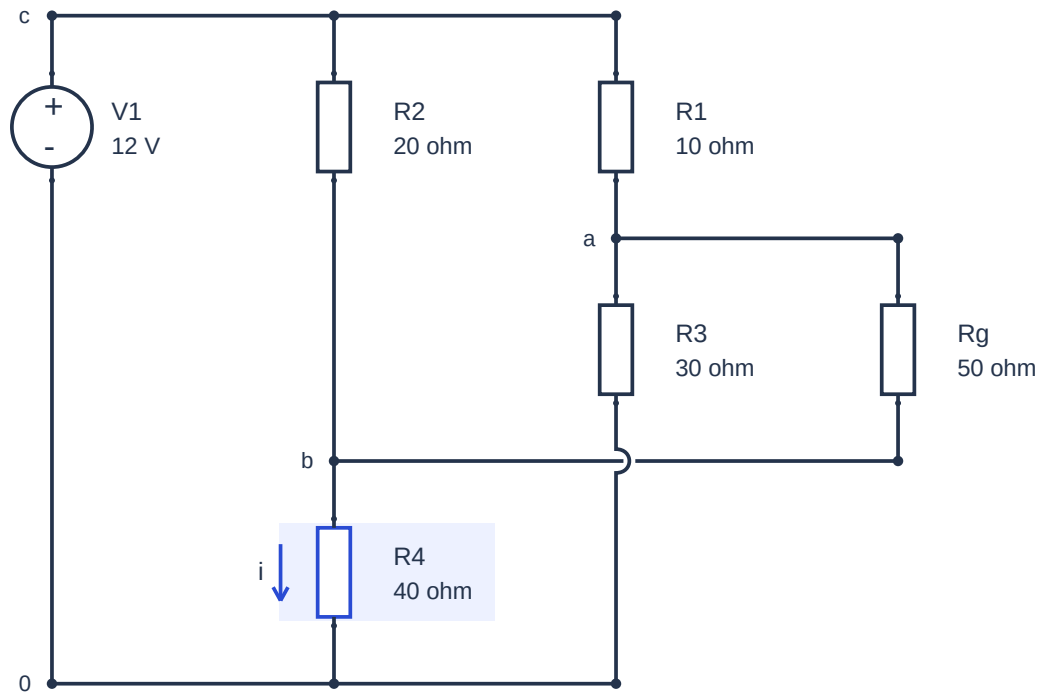
Il ponte è diventato una rete di rami semplici. La sorgente impone la tensione totale del ramo in serie; la ripartiamo sulle resistenze equivalenti. Poi torniamo ai morsetti del componente originale: la sua tensione è conservata, la sua corrente si calcola usando il suo valore originale.

IL CALCOLO

$$V(b) - V(0) = 696/85 \text{ V}$$

$$R4: 87/425 \text{ A}$$

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è $87/425$ A, nel riferimento $b \rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di $R_4 = 87/425$ A